

Algèbre Relationnelle

Géraldine Del Mondo

Département Informatique et Technologies de l'Information

Institut National des Sciences Appliquées - Rouen

geraldine.del_mondo@insa-rouen.fr

Plan...

- 1 Concepts pour la manipulation
- 2 Opérateurs de base
- 3 Opérateurs dérivés
- 4 Langage
- 5 Les arbres algébriques
- 6 Conclusion

Opérateurs

- **5 opérateurs de base**
 - Union
 - Différence
 - Sélection (ou restriction)
 - Projection
 - Produit cartésien
- **3 opérateurs dérivés (présentés)**
 - Intersection
 - Jointure
 - Division

Principes de base

- Le résultat de toute opération est une relation.
- Les opérateurs sont ensemblistes (pas d'ordre, ni de double)

Critères de classification des opérateurs :

- Unaire : sélection, projection
- Binaire :
 - A schéma identique (opérations ensemblistes) : union, différence, intersection
 - A schéma différent : produit cartésien, jointure, division

OPÉRATEURS DE BASE

Union (noté $\cup$)

Insertion de n-uplets : Opération d'union ensembliste (symétrique).

- **R1 et R2 deux relations de même schéma**

R1	NUMERO_VIN	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
>	3	Morgon	1979	Beaujolais	Rouge
	5	Morgon	1980	Beaujolais	Rouge
R2	NUMERO_VIN	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
>	6	Graves	1983	Bordeaux	Rouge
	7	Cahors	1980	Lot	Rouge
	5	Morgon	1980	Beaujolais	Rouge

- **$R3 = \cup (R1, R2)$**

R3	NUMERO_VIN	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
>	3	Morgon	1979	Beaujolais	Rouge
	6	Graves	1983	Bordeaux	Rouge
	5	Morgon	1980	Beaujolais	Rouge
	7	Cahors	1980	Lot	Rouge

Différence (notée -)

Suppression de n-uplets : Différence ensembliste (non symétrique)

- R1 et R2 deux relations de même schéma

R1	NUMERO_VIN	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
	1	Cahors	1976	Lot	Rouge
	2	Morgon	1976	Beaujolais	Rouge
	3	Morgon	1979	Beaujolais	Rouge
R2	NUMERO_VIN	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
	3	Morgon	1979	Beaujolais	Rouge
	4	Tokay	1976	Alsace	Blanc

- $R3 = - (R1, R2)$

R3	NUMERO_VIN	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
	1	Cahors	1976	Lot	Rouge
	2	Morgon	1976	Beaujolais	Rouge

Sélection -restriction- (noté σ)

Réduire le nombre de n-uplet en fonction d'une conjonction / disjonction / négation de triplets : (attribut / comparateur / valeur-attribut)

- Opérateur unaire : Relation R1

R1	NUMERO_VIN	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
	1	Cahors	1976	Lot	Rouge
	2	Morgon	1976	Beaujolais	Rouge
	3	Morgon	1979	Beaujolais	Rouge
	4	Tokay	1976	Alsace	Blanc
	5	Morgon	1980	Beaujolais	Rouge

- $R2 = \sigma (R1, \text{MILLESIME} > 1976 \text{ et } \text{REGION} = \text{"Beaujolais"})$

R2	NUMERO_VIN	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
	3	Morgon	1979	Beaujolais	Rouge
	5	Morgon	1980	Beaujolais	Rouge

Projection (noté π)

Réduire le nombre d'attribut pour une relation sans diminution du nombre de n-uplet (clé)

- Opérateur unaire : Relation R1

R1	NUMERO_VIN	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
	1	Cahors	1976	Lot	Rouge
	2	Morgon	1976	Beaujolais	Rouge
	3	Morgon	1979	Beaujolais	Rouge
	4	Tokay	1976	Alsace	Blanc
	5	Morgon	1980	Beaujolais	Rouge

- $R2 = \pi (R1, \text{NUMERO_VIN})$

R2	NUMERO_VIN
	1
	2
	3
	4
	5

Projection (2)

Réduire le nombre d'attribut pour une relation (avec diminution potentielle de n-uplet : sans clé)

- Opérateur unaire : Relation R1

R1	NUMERO_VIN	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
	1	Cahors	1976	Lot	Rouge
	2	Morgon	1976	Beaujolais	Rouge
	3	Morgon	1979	Beaujolais	Rouge
	4	Tokay	1976	Alsace	Blanc
	5	Morgon	1980	Beaujolais	Rouge

- $R2 = \pi (R1, CRU)$

R2	CRU
	Cahors
	Morgon
	Tokay

Projection (3)

[→ Exemple sur 2 attributs]

Réduire le nombre d'attribut pour une relation (avec diminution potentielle de n-uplet : sans clé)

- Opérateur unaire : Relation R1

R1	NUMERO_VIN	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
	1	Cahors	1976	Lot	Rouge
	2	Morgon	1976	Beaujolais	Rouge
	3	Morgon	1979	Beaujolais	Rouge
	4	Tokay	1976	Alsace	Blanc
	5	Morgon	1980	Beaujolais	Rouge

- $R2 = \pi (R1, \text{CRU}, \text{MILLESIME})$

R2	CRU	MILLESIME
	Cahors	1976
	Morgon	1976
	Morgon	1979
	Tokay	1976
	Morgon	1980

Produit cartésien (noté X)

$$R1 (A1, \dots, An) \times R2 (B1, \dots, Bp) \rightarrow R3 (A1, \dots, An, B1, \dots, Bp)$$

• R1

R1	CRU
	Cahors
	Morgon
	Tokay

• R2

R2	MILLESIME
	1976
	1979

• $R3 = X (R1, R2)$

R3	CRU	MILLESIME
	Cahors	1976
	Cahors	1979
	Morgon	1976
	Morgon	1979
	Tokay	1976
	Tokay	1979

OPÉRATEURS DÉRIVÉS

Intersection (noté $\cap$)

Donner les n-uplets communs entre deux relations de même schéma

- **R1 et R2 deux relations de même schéma**

R1	NUMERO_VIN	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
	1	Cahors	1976	Lot	Rouge
	2	Morgon	1976	Beaujolais	Rouge
	3	Morgon	1979	Beaujolais	Rouge
R2	NUMERO_VIN	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
	3	Morgon	1979	Beaujolais	Rouge
	4	Tokay	1976	Alsace	Blanc
	5	Morgon	1980	Beaujolais	Rouge

- **$R3 = \cap(R1, R2)$**

R3	NUMERO_VIN	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
	3	Morgon	1979	Beaujolais	Rouge

[1/2] Jointure (noté $\bowtie$)

Composition (produit cartésien) de deux relations sur un domaine commun avec un critère (sélection).

- θ -Jointure

- θ est un comparateur (naturelle '=' et même attribut)
- semi-jointure : couplée avec la projection (à gauche ou à droite)

R1	NUMERO_VIN	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
	1	Cahors	1976	Lot	Rouge
	2	Morgon	1976	Beaujolais	Rouge
	3	Morgon	1979	Beaujolais	Rouge
	4	Tokay	1976	Alsace	Blanc
	5	Morgon	1980	Beaujolais	Rouge
R2	NUMERO_VIN	NOM	QUANTITE		
	1	Dupont	100		
	1	Durand	250		
	2	Durand	220		

[2/2] Jointure sur égalité de NUMERO_VIN

- $R3 = \bowtie (R1, R2, \text{NUMERO_VIN} = \text{NUMERO_VIN})$
- Couplé avec la projection pour éliminer l'attribut redondant

R3	NUMERO_VIN	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE	NOM	QUANTITE
	1	Cahors	1976	Lot	Rouge	Dupond	100
	1	Cahors	1976	Lot	Rouge	Durand	250
	2	Morgon	1976	Beaujolais	Rouge	Durand	220

- Semi-jointure à gauche ($\ltimes$)

R3	NUMERO_VIN	CRU	MILLESIME	REGION	TEINTE
	1	Cahors	1976	Lot	Rouge
	2	Morgon	1976	Beaujolais	Rouge

Division - principe

11	5
1	2

$$11 = 2 \times 5 + 1$$

R1	R2
	R3

$$R1 = R3 \times R2 \cup \text{Reste tuples de R1}$$

Division (noté $\div$)

$$R3 = R1 \div R2$$

EXEMPLE : Quels sont les numéros des viticulteurs qui ont produit tous les crus ?

R1	NUMERO_VITICULTEUR	CRU
	200	Tavel
	100	Gamay
	500	Gamay
	300	Fronsac
	100	Tavel
	300	Gamay
	100	Fronsac

R2	CRU
	Tavel
	Gamay
	Fronsac

Résultat :

R3	NUMERO_VITICULTEUR
	100

Division (2)

- **Rechercher dans une même relation, l'ensemble de tous les "sous-tuples" qui satisfont une "sous-relation".**
- $R3 = R1 \div R2$
 - Schéma de R2 (SR2) est un "sous-schéma" de R1 (SR1), $SR2 \subset SR1$
 - Les n-uplets de R2 sont : $\pi (R1, SR2)$
 - Le schéma de R3 (SR3) est le complémentaire de SR2 dans SR1, $R3 (SR1-SR2)$
- **R3 représente tous les n-uplets qui concaténés à chacun des n-uplets de R2 donne un n-uplet de R1**
- Opérateur non symétrique
- $R3 = \div(R1, R2) = -(T1, T2)$

Division (3)

Décomposition de la division pour l'EXEMPLE :

- Tous les viticulteurs : $T1 = \pi (R1, SR3)$
- Toutes les combinaisons possibles : $X (T1, R2)$
- Toutes les combinaisons inexistantes : $- (X (T1, R2), R1)$
- Les viticulteurs associés : $T2 = \pi (- (X (T1, R2), R1), SR3)$
(Ces viticulteurs n'appartiennent donc pas à l'ensemble résultat)
- $R3 = -(T1, T2)$

Division (4)

EXEMPLE

- Tous les viticulteurs : $T1 = \pi (R1, SR3)$
- Toutes les combinaisons possibles : $X (T1, R2)$
- Toutes les combinaisons inexistantes : $- (X (T1, R2), R1)$
- Les viticulteurs associés : $T2 = \pi (- (X (T1, R2), R1), SR3)$
- $R3 = \div(R1, R2) = -(T1, T2)$

R1	NUMERO_VITICULTEUR	CRU
	200	Tavel
	100	Gamay
	500	Gamay
	300	Fronsac
	100	Tavel
	300	Gamay
	100	Fronsac

R2	CRU
	Tavel
	Gamay
	Fronsac

Résultat :

R3	NUMERO_VITICULTEUR
	100

Division (4)

EXEMPLE

- Tous les viticulteurs : $T1 = \pi (R1, SR3)$
- Toutes les combinaisons possibles : $X (T1, R2)$
- Toutes les combinaisons inexistantes : $- (X (T1, R2), R1)$
- Les viticulteurs associés : $T2 = \pi (- (X (T1, R2), R1), SR3)$
- $R3 = \div(R1, R2) = -(T1, T2)$

R1	NUMERO_VITICULTEUR	CRU
	200	Tavel
	100	Gamay
	500	Gamay
	300	Fronsac
	100	Tavel
	300	Gamay
	100	Fronsac

R2	CRU
	Tavel
	Gamay
	Fronsac

Résultat :

R3	NUMERO_VITICULTEUR
	100

Division (4)

EXEMPLE

- Tous les viticulteurs : $T1 = \pi (R1, SR3)$
- Toutes les combinaisons possibles : $X (T1, R2)$
- Toutes les combinaisons inexistantes : $- (X (T1, R2), R1)$
- Les viticulteurs associés : $R1 \div X (T1, R2) = SR3$
- $R3 = \div (R1, R2) = - (T1, R2)$

R1	NUMERO_VITICULTEUR	CRU
	200	Tavel
	100	Gamay
	500	Gamay
	300	Fronsac
	100	Tavel
	300	Gamay
	100	Fronsac

Résultat

NUMERO_VITICULTEUR	CRU
200	Tavel
200	Gamay
200	Fronsac
100	Gamay
100	Tavel
100	Fronsac
500	Tavel
500	Gamay
500	Fronsac
300	Tavel
300	Fronsac
300	Gamay

CRU

Tavel

Gamay

Fronsac

VITICULTEUR

Division (4)

EXEMPLE

- Tous les viticulteurs : $T1 = \pi (R1, SR3)$
- Toutes les combinaisons possibles : $X (T1, R2)$
- Toutes les combinaisons inexistantes : $- (X (T1, R2), R1)$
- Les viticulteurs associés : $R3 = \div (R1, R2) = - (T1, T2)$

R1	NUMERO_VITICULTEUR	CRU
	200	Tavel
	100	Gamay
	500	Gamay
	300	Fronsac
	100	Tavel
	300	Gamay
	100	Fronsac

NUMERO_VITICULTEUR	CRU
200	Tavel
200	Gamay
200	Fronsac
100	Gamay
100	Tavel
100	Fronsac
500	Tavel
500	Gamay
500	Fronsac
300	Tavel
300	Fronsac
300	Gamay

Division (4)

EXEMPLE

- Tous les viticulteurs : $T1 = \pi (R1, SR3)$
- Toutes les combinaisons possibles : $X (T1, R2)$
- Toutes les combinaisons inexistantes : $- (X (T1, R2), R1)$
- Les viticulteurs associés : $T2 = \pi (- (X (T1, R2), R1), SR3)$
- $R3 = \div (R1, R2) = -(T1, T2)$

R1	NUMERO_VITICULTEUR	CRU
	200	Tavel
	100	Gamay
	500	Gamay
	300	Fronsac
	100	Tavel
	300	Gamay
	100	Fronsac

T2 NUMERO_VITICULTEUR	2	CRU
200		Tavel
500		Gamay
300		Fronsac

Résultat :

R3	NUMERO_VITICULTEUR
	100

Division (4)

EXEMPLE

- Tous les viticulteurs : $T1 = \pi (R1, SR3)$
- Toutes les combinaisons possibles : $X (T1, R2)$
- Toutes les combinaisons inexistantes : $- (X (T1, R2), R1)$
- Les viticulteurs associés : $T2 = \pi (- (X (T1, R2), R1), SR3)$
- $R3 = \div (R1, R2) = -(T1, T2)$

R1	NUMERO_VITICULTEUR	CRU
	200	Tavel
	100	Gamay
	500	Gamay
	300	Fronsac
	100	Tavel
	300	Gamay
	100	Fronsac

T2 NUMERO_VITICULTEUR	2	CRU
200		Tavel
500		Gamay
300		Fronsac

Résultat :

R3	NUMERO_VITICULTEUR
	100

LANGAGE

Langage algébrique

💡 Définition LANGAGE ALGÈBRE

- Algèbre des opérateurs du modèle relationnel
 - Opérateurs de bas niveau
 - Approche procédurale et ensembliste
- L'algèbre est le langage interne d'un SGBD relationnel

Opérationnellement :

- Sequel
- Quel



→ SQL

BASE EXEMPLE : COOPÉRATIVE

VINS (V) (NUM_VIN, CRU, MILLESIME)

VITICULTEURS (VT) (NUM_VITICULTEUR, NOM, PRENOM, VILLE)

PRODUCTIONS (P) (VIN, VITICULTEUR)

BUVEURS (B) (NUM_BUVEUR, NOM, PRENOM, VILLE)

COMMANDES (C) (NUM_COMMANDE, DATE, VIN, QUANTITE, BUVEUR)

EXPEDITION (E) (COMMANDE, DATE, QUANTITE)

EXEMPLE

→ Donner les numéros des vins de millésime antérieur à 1975

- **Attributs** impliqués :
 - MILLESIME (de VINS)
 - NUM_VIN (de VINS)
 - → relation VINS
- **Opérateur** de Sélection
 - Texte : "millésime antérieur à 1975"
 - Attribut (MILLESIME) Comparateur (< ou ≤ ?) Valeur (1975)
 - σ (VINS, MILLESIME ≤ 1975)
- **Opérateur** de Projection
 - Retenir : NUM_VIN

$R \leftarrow \pi (\sigma (\text{VINS}, \text{MILLESIME} \leq 1975), \text{NUM_VIN})$

Différence

EXEMPLE

→ Donner les numéros de vin ne faisant l'objet d'aucune commande

- **Attributs** impliqués
 - NUM_VIN (de VINS)
 - VIN (de COMMANDES)
- Construction sur le même schéma (**Projection**)
 - $T1 \leftarrow \pi (VINS, NUM_VIN)$
 - $T2 \leftarrow \pi (COMMANDES, VIN)$
- **Evaluation**
 - $R \leftarrow - (T1, T2)$

EXEMPLE

→ Donner les numéros et nom des viticulteurs produisant des vins de cru "Muscadet"

- **Attributs** impliqués
 - CRU (de VINS)
 - NUM_VITICULTEUR, NOM (de VITICULTEURS)
 - → relations VITICULTEURS, VINS
- **Opérateur** de Sélection
 - Texte : "de cru "Muscadet" "
 - Attribut (CRU) Comparateur (=) Valeur ("Muscadet")
 - σ (VINS, CRU = "Muscadet")
- **Opérateur** de Projection
 - Retenir : NUM_VITICULTEUR, NOM (de VITICULTEURS)
- **Problème** : Lien entre VINS et VITICULTEURS
 - Déterminer un chemin logique entre VINS et VITICULTEURS
 - → relation PRODUCTIONS

Jointure (2)

(SUITE **EXEMPLE**)

Vins	num_vin	cru	millesime
	1	muscadet	1980
	2	Bordeaux	2000
	3	muscadet	2015

$\sigma(Vins, cru = "Muscadet")$

Viticulteurs	num_viticulteur	nom	prenom	ville
	44	Mauve	Maggie	Nantes
	45	Dupont	Boris	Liege
	46	Balzac	Bob	Raven

$\Pi(Viticulteurs, num_viticulteur, nom)$

Jointure (3)

(SUITE **EXEMPLE**)

- T1 : Tous les vins de cru "Muscadet"
 - $T1 \leftarrow \sigma (\text{VINS}, \text{CRU} = \text{"Muscadet"})$
- Récupérer les **numéros de viticulteurs** qui produisent les vins de T1
 - $T2 \leftarrow \bowtie (T1, \text{PRODUCTIONS}, \text{NUM_VIN} = \text{VIN})$

(T_1)

Vins	num-vin	cru	millesime
	1	muscadet	1980
	3	muscadet	2015

Productions	vin	viticulteur
	1	46
	1	44
	2	45
	3	44

$\bowtie$	num-vin	cru	millesime	vin	Viticulteur
	1	muscadet	1980	1	46
	1	muscadet	1980	1	44
(T_2)	3	muscadet	2015	3	44

$\bowtie (\text{Vins}, \text{Productions}, \text{num-vin} = \text{vin})$

Jointure (4)

(SUITE **EXEMPLE**)

- Récupérer **les informations associées aux viticulteurs** qui produisent les vins de T1

• T3 ← ⋈

(T2, VITICULTEURS, VITICULTEUR = NUM_VITICULTEUR)

⋈	num_vin	cru	millesime	vin	Viticulteur
	1	muscadet	1980	1	46
	1	muscadet	1980	1	44
	3	muscadet	2015	3	44

(T2)

Viticulteurs	num_viticulteur	nom	prenom	ville
	44	Mauve	Maggie	Nantes
	45	Dupont	Boris	Liege
	46	Balzac	Bob	Raven

⋈	num_vin	cru	millesime	vin	viticulteur	num_viticulteur	nom	prenom	ville
	1	musc.	1980	1	46	46	Balzac	Bob	Raven
	1	musc.	1980	1	44	44	Mauve	Maggie	Nantes
	3	musc.	2015	3	44	44	Mauve	Maggie	Nantes

(T3)

⋈ (T2, Viticulteurs, viticulteur = num_viticulteur)

Jointure (5)

(SUIITE **EXEMPLE**)

- Ne retenir que les **numéro et nom des viticulteurs** concernés

- $R = \pi (T_3, \text{NUM_VITICULTEUR}, \text{NOM})$

$R \leftarrow \pi (\bowtie (\bowtie (\sigma (\text{VINS}, \text{CRU} = \text{"Muscadet"}), \text{PRODUCTIONS}, \text{NUM_VIN} = \text{VIN}), \text{VITICULTEUR}, \text{VITICULTEUR} = \text{NUM_VITICULTEUR}), \text{VITICULTEUR}, \text{NOM})$

	num-vin	cru	millésime	vin	viticulteur	num-viticulteur	nom	pre-nom	ville
	1	musc.	1980	1	46	46	Babac	Bob	Rover
	1	musc.	1980	1	44	44	Mauve	Maggie	Nantes
	3	musc.	2015	3	44	44	Mauve	Maggie	Nantes

T_3

$$\pi (T_3, \text{num-viticulteur}, \text{nom}) = R$$

LES ARBRES ALGÈBRIQUES

Arbre algébrique

→ Requête : composition d'opérateurs de l'algèbre relationnelle

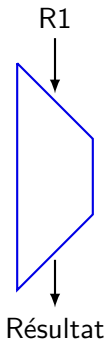
- Description textuelle peu claire → graphique
- Optimiseur de requête du SGBD

Arbre (graphe ou duplication des relations présentes plusieurs fois)

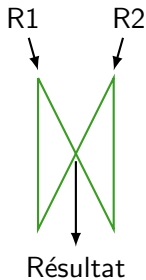
- Racine : résultat
- Feuilles : relations de base
- Arc : flux de données
- Nœuds intermédiaires : opérateurs

Notations

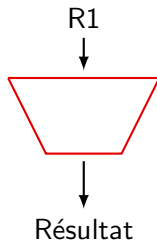
Sélection



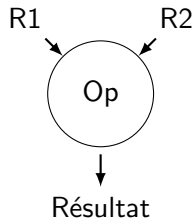
Jointure



Projection



Autres opérateurs



Critères

Attributs

EXEMPLE complet

➔ Donner les numéro et nom des buveurs habitant Paris qui ont commandé un vin de cru "Mâcon" et de millésime 1977 avant le 15/5/1988

- **Attributs** impliqués
 - NUM_BUVEUR, NOM, VILLE (de BUVEURS)
 - CRU, MILLESIME (de VINS)
 - DATE (de COMMANDES)
- **Opérateur** de **sélection**
 - "Mâcon 1977" $\rightarrow \sigma$ (VINS, CRU="Mâcon" et MILLESIME=1977)
 - "avant le 15/5/1988" $\rightarrow \sigma$ (COMMANDES, DATE < 19880515)
- **Opérateur** de **projection**
 - Retenir NUM_BUVEUR, NOM (de BUVEURS)

EXEMPLE complet (2)

➔ Donner les numéro et nom des buveurs habitant Paris qui ont commandé un vin de cru "Mâcon" et de millésime 1977 avant le 15/5/1988

MÉTHODE 1

Buveurs (parisiens) ayant passé une commande (avant le 15/5/1988) puis commandes portant sur un vin (Mâcon 1977)

MÉTHODE 2

Vins (Mâcon 1977) ayant fait l'objet d'une commande (avant le 15/5/1988) puis les buveurs (parisiens) ayant passé ces commandes

MÉTHODE 3

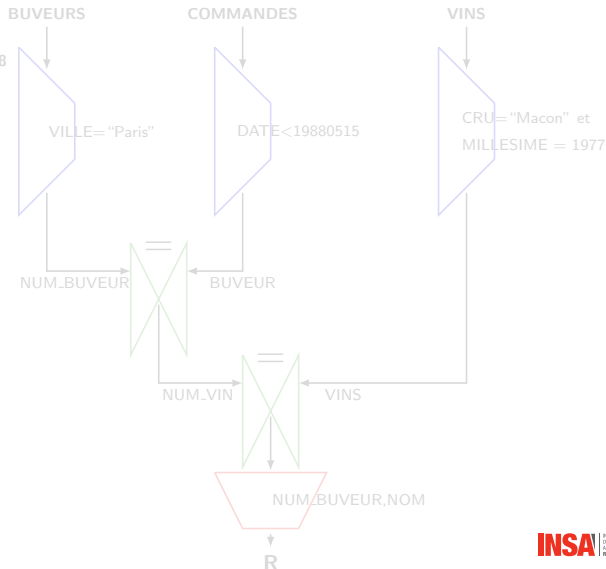
Buveurs ayant passé une commande portant sur un vin puis ne retenir que celles portant sur des Mâcon 1977 passées avant le 15/5/1988 par des parisiens

Différentes méthodes de résolution

Méthode 1

Buveurs (parisiens) ayant passé
une commande avant le 15/5/1988

Puis commandes portant
sur un vin (Macon 1977))



Méthode 1

Buveurs (parisiens) ayant passé
 une commande avant le 15/5/1988

BUVEURS

VILLE="Paris"

COMMANDES

DATE<19880515

VINS

CRU="Macon" et
 MILLESIME = 1977

Puis commandes portant
 sur un vin (Macon 1977))

NUM.BUVEUR

BUVEUR

NUM.VIN

VINS

NUM.BUVEUR,NOM

R

Méthode 1

**Buveurs (parisiens) ayant passé
une commande avant le 15/5/1988**

BUVEURS

COMMANDES

VINS

VILLE="Paris"

DATE<19880515

CRU="Macon" et
MILLESIME = 1977

NUM.BUVEUR

BUVEUR

Puis commandes portant
sur un vin (Macon 1977)

NUM.VIN

VINS

NUM.BUVEUR,NOM

R

Méthode 1

Buveurs (parisiens) ayant passé
 une commande avant le 15/5/1988

BUVEURS

VILLE="Paris"

COMMANDES

DATE<19880515

VINS

CRU="Macon" et
 MILLESIME = 1977

NUM.BUVEUR

BUVEUR

Puis commandes portant
 sur un vin (Macon 1977)

NUM.VIN

VINS

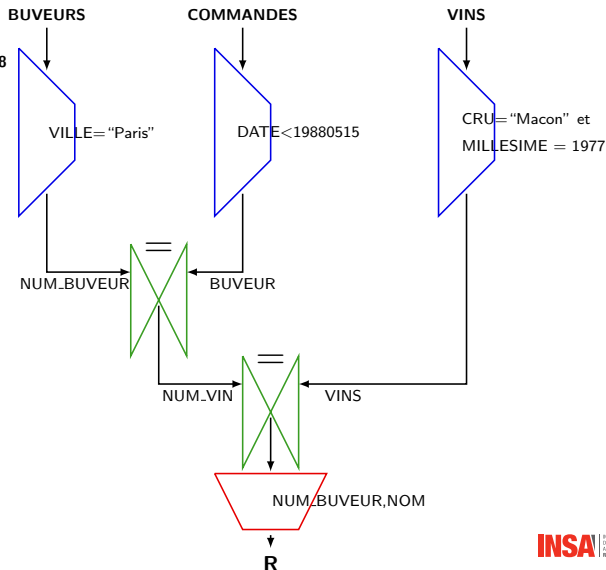
NUM.BUVEUR,NOM

R

Méthode 1

Buveurs (parisiens) ayant passé
 une commande avant le 15/5/1988

Puis commandes portant
 sur un vin (Macon 1977))



Méthode 2

Vins (Macon 1977)
ayant fait l'objet
d'une commande
(avant le 15/5/1988)

BUVEURS

COMMANDES

VINS

VILLE="Paris"

DATE<19880515

CRU="Macon" et
MILLESIME = 1977

NUM_BUVEUR

VIN

NUM_VIN

BUVEUR

Puis les buveurs (parisiens)
ayant passé ces commandes

NUM_BUVEUR,NOM

R

Méthode 2

Vins (Macon 1977)
 ayant fait l'objet
 d'une commande
 (avant le 15/5/1988)

BUVEURS

COMMANDES

VINS

VILLE="Paris"

DATE<19880515

CRU="Macon" et
 MILLESIME = 1977

NUM_BUVEUR

VIN

NUM_VIN

BUVEUR

Puis les buveurs (parisiens)
 ayant passé ces commandes

NUM_BUVEUR,NOM

R

Méthode 2

Vins (Macon 1977)
ayant fait l'objet
d'une commande
(avant le 15/5/1988)

BUVEURS

COMMANDES

VINS

VILLE="Paris"

DATE<19880515

CRU="Macon" et
MILLESIME = 1977

NUM_BUVEUR

VIN

NUM_VIN

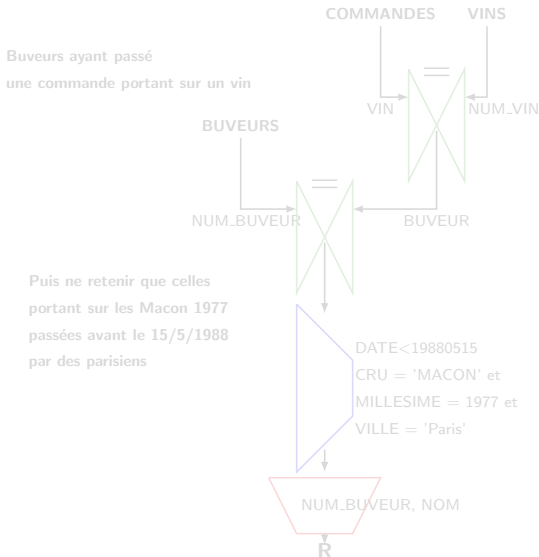
BUVEUR

Puis les buveurs (parisiens)
ayant passé ces commandes

NUM_BUVEUR,NOM

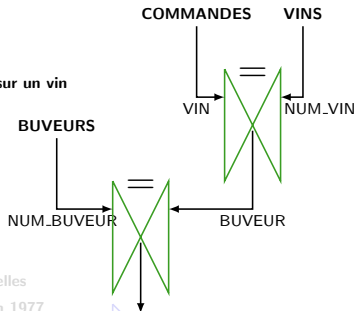
R

Méthode 3



Méthode 3

Buveurs ayant passé
une commande portant sur un vin



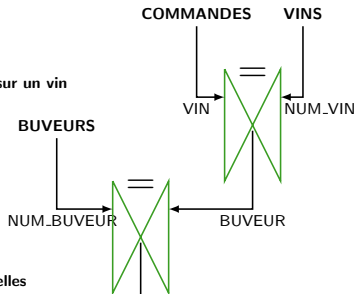
Puis ne retenir que celles
portant sur les Macon 1977
passées avant le 15/5/1988
par des parisiens

DATE < 19880515
CRU = 'MACON' et
MILLESIME = 1977 et
VILLE = 'Paris'



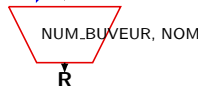
Méthode 3

Buveurs ayant passé
une commande portant sur un vin

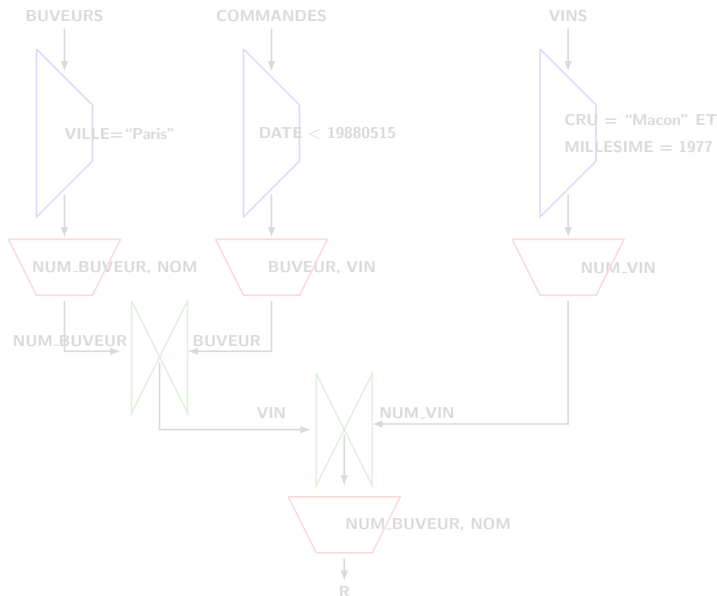


Puis ne retenir que celles
portant sur les Macon 1977
passées avant le 15/5/1988
par des parisiens

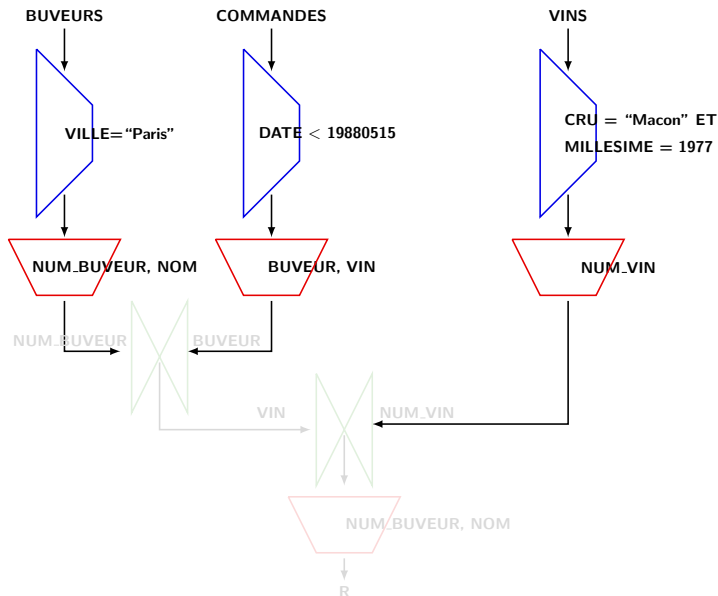
DATE < 19880515
CRU = 'MACON' et
MILLESIME = 1977 et
VILLE = 'Paris'



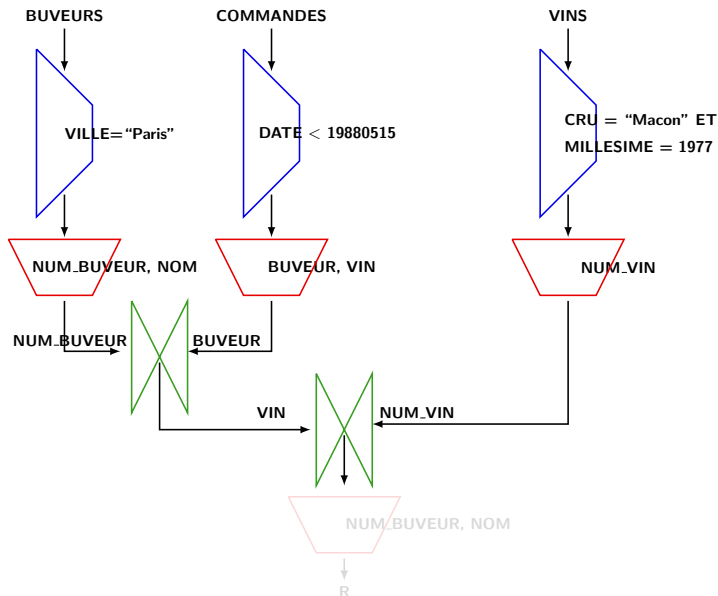
Méthode 4



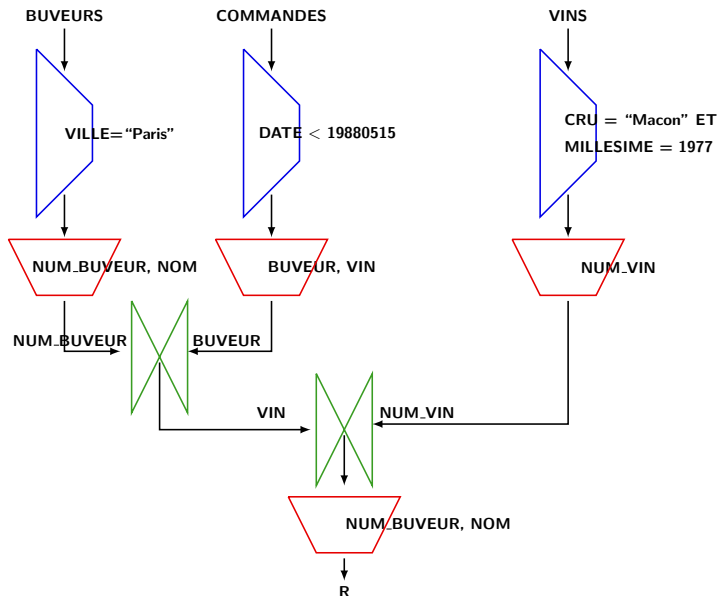
Méthode 4



Méthode 4



Méthode 4



Optimisation

- Le SGBD doit exécuter un arbre algébrique optimisé :
 - En terme de nombre d'entrées/sorties
 - En terme de temps CPU, ...
- Les facteurs déterminants sont :
 - L'ordre d'exécution des opérations algébriques
 - Les algorithmes implantant les opérations algébriques
 - Le placement des données sur le disque (clustering, méthodes de stockage, ...)
 - La taille des relations intermédiaires (utilisation de l'opérateur de sélection-projection, semi-jointure, ...)

Restructuration de l'arbre algébrique

- Heuristique
 - Remonter les sélections et les projections
 - Descendre les jointures
- Propriétés
 - Associativité des jointures
 - Commutativité des sélections et projection (au schéma près)
 - Commutativité des sélection et des jointures (sélection sur produit cartésien)
 - Commutativité des projections et des jointures (au schéma près)

➔ Travail de l'optimiseur de requête

CONCLUSION

Problème général

Trouver un langage pour exprimer une requête de manière déclarative
→ sans indiquer l'enchaînement des opérations algébriques : langage non procédural (langage déclaratif)

Rôle du SGBD

- Permettre l'expression de la requête
- Valider la requête ("sémantique des opérateurs", syntaxique)
- Traduire la requête en arbre algébrique
- Optimiser l'arbre algébrique
- Exécuter l'arbre algébrique

→ NORMALISATION